

Визуализация теней в реальном времени

Алтунина Екатерина Юрьевна

Руководитель: Романов Алексей Алексеевич

ИПKN ИТМО, программа «Разработка программного обеспечения»

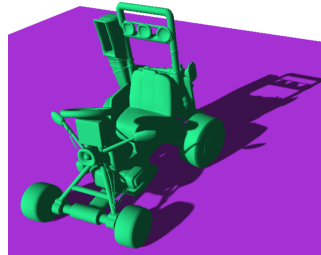
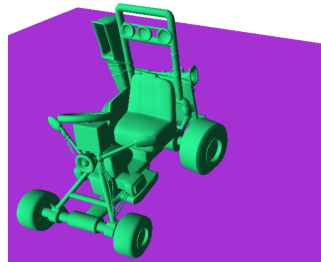
(Санкт-Петербург)

Апрель, 2026

Введение в предметную область

Тени - ключевой элемент любой системы визуализации: они определяют расстояния между объектами, особенно в картографии.

В условиях веб-браузера приходится находить разумный компромисс между реалистичностью теней и скоростью работы сцены.



Существующие решения

Метод	Скорость	Память	Область	Качество	Вывод
Планарные тени	+	+	-	-	Малая обл. применения
Теневой объем	$\pm$	$\pm$	+	+	Зависит от покрытых пикселей
Трассировка лучей	-	-	+	+	Высокая сложность
Карты теней	$\pm$	$\pm$	+	$\pm$	Используем

Таблица: Сравнение методов рендеринга теней

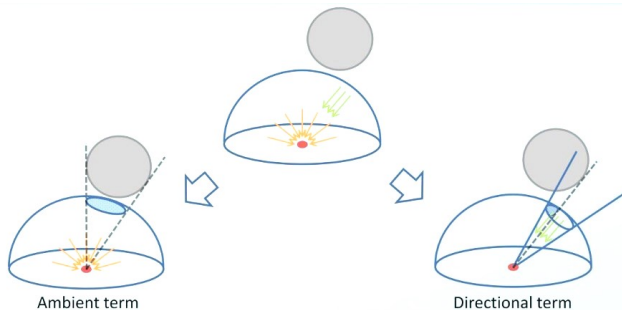
Карты теней

Универсальное и высокопроизводительное решение.

- ▶ (+) Подходит для создания теней от различных источников света (точечных, направленных, прожекторов)
- ▶ (+) Относительно предсказуемы в плане оценки стоимости построения карты теней
- ▶ (-) Наличие артефактов
- ▶ (-) Требуется строить одну или несколько карт теней для каждого источника света

Аналитические тени

Аналитические тени - это метод вычисления теней без использования карт глубины, текстур или растеризации. Вместо этого тень рассчитывается математически, по формуле, прямо в шейдере, на основе формы объекта-источника тени.



Цель и задачи

Цель: оценить применимость и производительность метода аналитических теней в браузере и скомбинировать его с классическими подходами теневых карт.

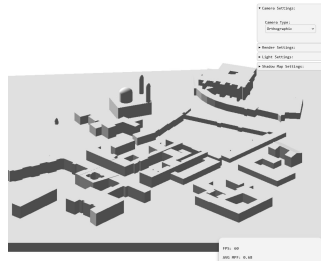
Задачи:

- ▶ Создать Web-песочницу с использованием WebGPU, реализовать навигацию по сцене и классический подход к визуализации теней - карту теней с фиксированным шагом
- ▶ Разработать систему раздельного рендеринга динамических/статических объектов и аналитические тени для динамических объектов на простых геометрических формах. Предусмотрев возможность изменения параметров, влияющих на отрисовку теней.
- ▶ Совместить оба способа, оценить корректность отрисовки теней и провести анализ производительности (FPS, время кадра, нагрузка на GPU) при различных сценариях
- ▶ Провести валидацию полученных данных

Создание веб-песочницы

На первом этапе разработки:

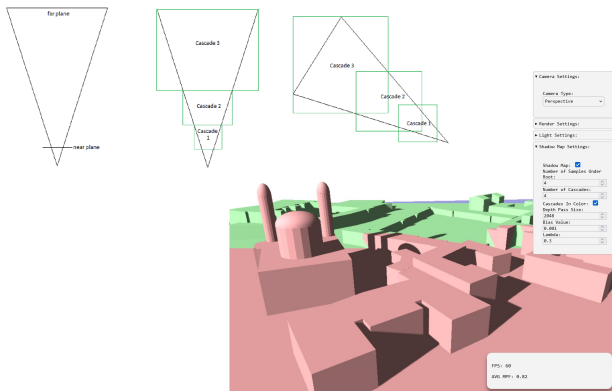
- ▶ Реализована навигация по сцене
- ▶ Поддержано два вида камеры - ортографическая и перспективная.
- ▶ Для работы с камерой и навигацией - Three.js



Реализация метода каскадных теней

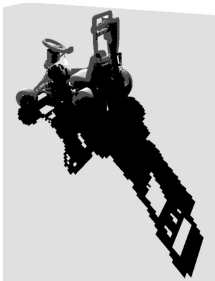
На втором этапе разработки:

- ▶ Реализован метод каскадных теней (до 8 каскадов)
- ▶ Динамический расчет границ отсечения каскадов в зависимости от положения камеры
- ▶ Добавлена визуализация отладочного режима каскадов (отображение цветных зон)



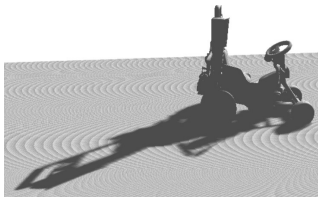
Борьба с артефактами

Алиасинг



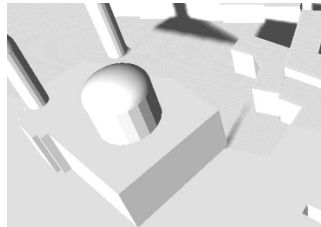
Метод борьбы: PCF
(Percentage Closer Filtering)
— Сглаживание краёв

«Теневые прыщи»



Метод борьбы:
Смещение (depth bias)

Обрезание теней



Метод борьбы:
Вписывание сцены во
фруструм

Система для разделения рендеринга динамических и статических объектов

Пайплайн построения теней для сцены с динамическими объектами при использовании карт теней сейчас устроен так:

- ▶ На входе - две карты теней. На одной отрисовываются статические объекты, на другой - динамические
- ▶ При изменении положения камеры идет перестройка карты теней для статических объектов
- ▶ Каждые 0,05 секунд или при изменении положения камеры идет перестройка карты теней для группы динамических объектов

Вывод

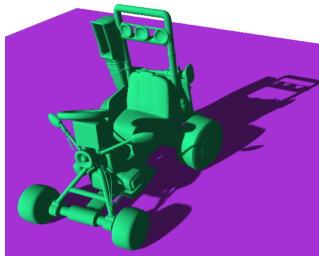
На данный момент:

- ▶ Есть работающая песочница. Реализован классический метод каскадных теней.
- ▶ Разработана система для разделения статических и динамических объектов.
- ▶ Начата работа по имплементации аналитических теней.

Карты теней

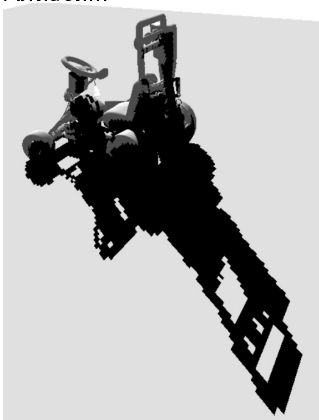
Алгоритм:

- ▶ Сначала происходит построение сцены в Z-буфер с точки зрения источника света, чтобы установить видимые из этой точки пиксели и расстояния до них.
- ▶ После этого сцена перестраивается уже с точки зрения наблюдателя.
- ▶ Если пиксель невидим с точки зрения источника света, он закрашивается тёмным цветом.

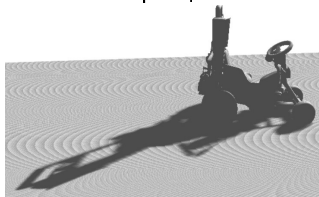


Артефакты

Алиасинг



«Теневые прыщи»



Обрезание теней

